

Zadanie 33

Wyznacz wartość parametru p , dla którego granica ciągu $a_n = \sqrt{4n^2 + 3n + 5} - (pn + 1)$ jest równaa) ∞ b) $-\infty$ c) $x, x \in \mathbb{R}$.

① Obliczamy granicę.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{4n^2 + 3n + 5} - (pn + 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2n \sqrt{1 + \frac{3n}{4n^2} + \frac{5}{4n^2}} - n(p + \frac{1}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} n(2-p)$$

a) ② Określamy kiedy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

$$\text{jeśli } \begin{matrix} 2-p > 0 \\ p < 2 \end{matrix}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(2-p) = \infty$$

b) ③ Określamy kiedy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

$$\text{jeśli } \begin{matrix} 2-p < 0 \\ p > 2 \end{matrix}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(2-p) = -\infty$$

c) ④ Określamy kiedy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x, x \in \mathbb{R}$.

$$\text{jeśli } \begin{matrix} 2-p = 0 \\ p = 2 \end{matrix}$$

$$\text{wtedy } a_n = \sqrt{4n^2 + 3n + 5} - (2n + 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2 + 3n + 5} - (2n + 1)) \cdot \frac{\sqrt{4n^2 + 3n + 5} + (2n + 1)}{\sqrt{4n^2 + 3n + 5} + (2n + 1)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 3n + 5 - 4n^2 - 4n - 1}{\sqrt{4n^2 + 3n + 5} + (2n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n + 4}{2n \sqrt{1 + \frac{3n}{4n^2} + \frac{5}{4n^2}} + 2n(1 + \frac{1}{2n})} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(-1 + \frac{4}{n})}{n(2 + 2)} = -\frac{1}{4}$$

Odp.: a) $p \in (-\infty, 2)$, b) $p \in (2, +\infty)$, c) dla $p = 2$ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\frac{1}{4}$.